Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

LỚP TOÁN THẦY PHÁT
TOÁN 10 – ĐỀ 1
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề

ĐIỂM: .....

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

(A) $-\pi < -2 \Leftrightarrow \pi^2 < 4$.
(B) $\pi < 4 \Leftrightarrow \pi^2 < 16$.
(C) $\sqrt{23} < 5 \Rightarrow 2\sqrt{23} < 2{,}5$.
(D) $\sqrt{23} < 5 \Rightarrow -2\sqrt{23} > -2{,}5$.

Lời giải. .....

CÂU 2. Cho tập hợp $A = \{x+1 \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 5\}$. Tập hợp A là

(A) $A = \{1;2;3;4;5\}$.
(B) $A = \{0;1;2;3;4;5;6\}$.
(C) $A = \{0;1;2;3;4;5\}$.
(D) $A = \{1;2;3;4;5;6\}$.

Lời giải. .....

CÂU 3. Cho tập hợp $M = \{(x;y) \mid x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 \leq 0\}$. Khi đó tập hợp M có bao nhiêu phần tử?

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) Vô số.

Lời giải. .....

CÂU 4. Cho mệnh đề $P \Rightarrow Q$: "Nếu $3^2 + 1$ là số chẵn thì 3 là số lẻ". Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

(A) Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ là mệnh đề sai.
(B) Cả mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều sai.
(C) Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề sai.
(D) Cả mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng.

Lời giải. .....

CÂU 5. Cho mệnh đề P: "Nếu $a + b < 2$ thì một trong hai số a và b nhỏ hơn 1 ". Mệnh đề nào sau đây là một cách phát biểu khác của mệnh đề đã cho?

(A) Điều kiện đủ để một trong hai số a và b nhỏ hơn 1 là $a + b < 2$.
(B) Điều kiện cần để một trong hai số a và b nhỏ hơn 1 là $a + b < 2$.
(C) Điều kiện đủ để $a + b < 2$ là một trong hai số a và b nhỏ hơn 1.
(D) Điều kiện cần và đủ để một trong hai số a và b nhỏ hơn 1 là $a + b < 2$.

Lời giải. .....

QUICK NOTE

CÂU 6. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển"?

(A) Mọi động vật đều không di chuyển.
(B) Mọi động vật đều đứng yên.
(C) Có ít nhất một động vật không di chuyển.
(D) Có ít nhất một động vật di chuyển.

Lời giải.

CÂU 7. Phủ định của mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$"là

(A) $\forall x \in \mathbb{R}\colon x^2 \leq 0$. (B) $\exists x \in \mathbb{R}\colon x^2 \leq 0$. (C) $\forall x \in \mathbb{R}\colon x^2 < 0$. (D) $\forall x \in \mathbb{R}\colon x^2 \geq 0$.

Lời giải.

CÂU 8. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng?

(A) $\{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 1\}$. (B) $\{x \in \mathbb{Z} \mid 6x^2 - 7x + 1 = 0\}$.
(C) $\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 - 4x + 2 = 0\}$. (D) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4x - 3 = 0\}$.

Lời giải.

CÂU 9. Cho tập hợp $A = \{1; 2\}$ và $B = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Có tất cả bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn $A \subset X \subset B$?

(A) 5. (B) 6. (C) 7. (D) 8.

Lời giải.

CÂU 10. Số các tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp $B = \{a; b; c; d; e; f\}$ là:

(A) 15. (B) 16. (C) 22. (D) 25.

Lời giải.

CÂU 11. Lớp 10B có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp đó là

(A) 9. (B) 10. (C) 18. (D) 28.

Lời giải.

CÂU 12. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 11B có 15 học sinh giỏi Văn, 22 học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp đó có 40 học sinh, và có 14 học sinh không đạt học sinh giỏi.

(A) 4. (B) 7. (C) 11. (D) 20.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho biết tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu số a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 6.		
b) Nếu $\triangle ABC$ cân tại A thì $\triangle ABC$ có $AB = AC$.		
c) Tứ giác $ABCD$ là hình vuông khi và chỉ khi $ABCD$ là hình chữ nhật và có AC vuông góc với BD.		
d) $\pi^2 > 10$.		

Lời giải.

CÂU 14. Cho biết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) P: "Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau ".		
b) S: "$1 > -3$ ".		
c) K: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ có nghiệm ".		
d) H: "$\left(\sqrt{3} - \sqrt{12}\right)^2 = 3$ ".		

Lời giải.

CÂU 15. Cho các tập hợp $A = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$; $B = \{0; 1; 4; 5\}$; $C = \{-4; -3; 1; 2; 5; 6\}$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $A \cup B = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.		
b) $A \cap B = \{0\}$.		
c) $(A \cup B) \cap C = \{-3; 1; 2; 5\}$.		
d) $A \cap B \cap C = \{1\}$.		

Lời giải.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 16. Lớp 10A có tất cả 50 học sinh trong đó có 13 học sinh chỉ thích đá bóng, 18 học sinh chỉ thích chơi cầu lông, 10 học sinh không thích môn nào trong hai môn thể thao nói trên và số học sinh còn lại thích chơi cả hai môn thể thao nói trên. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 40 học sinh thích chơi môn cầu lông hoặc môn bóng đá.		
b) Có 27 học sinh thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng đá.		
c) Có 31 học sinh thích chỉ một trong hai môn bóng đá và môn cầu lông.		
d) Có 26 học sinh thích cầu lông.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho $x \in \mathbb{Z}$, xét hai mệnh đề chứa biến A: "$x \geq 3$"và B: "$x \leq a$". Để mệnh đề B là phủ định của mệnh đề A thì giá trị của a là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Có bao nhiêu giá trị của $n \in \mathbb{N}$, $n \in (1;30)$ để mệnh đề A: "Nếu $2n^2+3n+1$ chia hết cho 2 thì n chia hết cho 3"là mệnh đề sai?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 19. Cho hai tập hợp $A=[m-3;m+2]$, $B=(-3;5)$ với $m \in \mathbb{R}$. Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của m để $A \cap B$ khác tập rỗng.

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 20. Cho tập hợp $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x^2 + 1| \leq 2\}$. Tập hợp B có bao nhiêu tập con gồm 2 phần tử?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 21. Bạn A Súa thống kê số ngày có mưa, có sương mù ở bản mình trong tháng 3 vào một thời điểm nhất định và được kết quả như sau: 14 ngày có mưa, 15 ngày có sương mù, trong đó 10 ngày có cả mưa và sương mù. Hỏi trong tháng 3 đó có bao nhiêu ngày không có mưa và không có sương mù?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 22. Trong đợt khảo sát nghề, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D đưa ra ba nhóm ngành cho học sinh lựa chọn, đó là: Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Học sinh có thể chọn từ một đến ba nhóm ngành nêu trên hoặc không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm ngành trên. Giáo viên chủ nhiệm thống kê theo từng nhóm ngành và được kết quả: có 6 học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, 9 học sinh chọn nhóm ngành Y tế, 10 học sinh chọn nhóm ngành Công nghệ thông tin, 22 học sinh không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm trên. Nếu thống kê số lượng học sinh chọn theo từng hai nhóm ngành được kết quả: có 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Y tế, 2 học sinh chọn hai nhóm ngành Y tế và Công nghệ thông tin, 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Công nghệ thông tin. Hỏi có bao nhiêu học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên biết lớp 10D có 40 học sinh?

KQ: | | | | |

Lời giải.

QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

LỚP TOÁN THẦY PHÁT
TOÁN 10 – ĐỀ 2
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề

ĐIỂM: .....

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Số phần tử của tập hợp $A=\left\{k^2+1 \middle| k\in\mathbb{Z}, |k|\le 2\right\}$ là

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 5.

Lời giải. .....

CÂU 2. Tập $A=\{x\in\mathbb{R}\,|-3<1-2x\le 1\}$ được viết lại dưới dạng đoạn, khoảng, nửa khoảng là

(A) $(-1;\,0]$. (B) $[0;\,2)$. (C) $[1;\,2]$. (D) $(0;\,2]$.

Lời giải. .....

CÂU 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

(A) $\exists x\in\mathbb{R}\colon x^2-3x+2=0$. (B) $\forall x\in\mathbb{R}\colon x^2\ge 0$.
(C) $\exists n\in\mathbb{N}\colon n^2=n$. (D) $\forall n\in\mathbb{N}$ thì $n<2n$.

Lời giải. .....

CÂU 4. Tìm mệnh đề đúng?

(A) "$\exists x\in\mathbb{R}\colon x^2+3=0$". (B) "$\forall x\in\mathbb{Z}\colon x^5>x^2$".
(C) "$\forall x\in\mathbb{N}\colon (2x+1)^2-1$ chia hết cho 4". (D) "$\exists x\in\mathbb{R}\colon x^4+3x^2+2=0$".

Lời giải. .....

CÂU 5. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp $X=\left\{x\in\mathbb{R}\middle| x^4-6x^2+8=0\right\}$.

(A) $X=\{2;4\}$. (B) $X=\left\{-\sqrt{2};\sqrt{2}\right\}$.
(C) $X=\left\{\sqrt{2};2\right\}$. (D) $X=\left\{-\sqrt{2};\sqrt{2};-2;2\right\}$.

Vậy $X=\left\{-\sqrt{2};\sqrt{2};-2;2\right\}$.

Lời giải. .....

CÂU 6. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng?

(A) $A=\{x\in\mathbb{N}|x^2-4=0\}$.
(B) $B=\{x\in\mathbb{R}|x^2+2x+3=0\}$.
(C) $C=\{x\in\mathbb{R}|x^2-5=0\}$.
(D) $D=\{x\in\mathbb{Q}|x^2+x-12=0\}$.

Lời giải.

CÂU 7. Cho tập hợp $A=\{1;2;5;7\}$ và $B=\{1;2;3\}$. Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn $X\subset A$ và $X\subset B$?

(A) 2. (B) 4. (C) 6. (D) 8.

Lời giải.

CÂU 8. Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp $(1;4]$?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Lời giải.

CÂU 9. Cho tập hợp $A=\{1,2,3,4,x,y\}$. Xét các mệnh đề sau đây:
(I): "$3\in A$".
(II): "$\{3,4\}\in A$".
(III): "$\{a,3,b\}\in A$".
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) I đúng. (B) I, II đúng. (C) II, III đúng. (D) I, III đúng.

Lời giải.

CÂU 10. Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn $\{1;2;3\}\subset X\subset\{1;2;3;4;5;6\}$?

(A) 1. (B) 8. (C) 3. (D) 6.

Lời giải.

CÂU 11. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa). Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

(A) 19. (B) 18. (C) 31. (D) 49.

Lời giải.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 12. Mỗi học sinh của lớp $10A_1$ đều học giỏi môn Toán hoặc môn Hóa, biết rằng có 30 học sinh giỏi Toán, 35 học sinh giỏi Hóa, và 20 em học giỏi cả hai môn. Hỏi lớp $10A_1$ có bao nhiêu học sinh?

(A) 40. (B) 45. (C) 50. (D) 55.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\exists x \in \mathbb{Q}, 4x^2 - 1 = 0$.		
b) $\forall n \in \mathbb{N}, n$ và $n+2$ là các số nguyên tố.		
c) $\forall x \in \mathbb{R}, (x-1)^2 \neq x - 1$.		
d) $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 > n$.		

Lời giải.

CÂU 14. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.		
b) Hai tam giác có hai cặp cạnh bằng nhau và cặp góc xen giữa hai cạnh bằng nhau thì bằng nhau.		
c) Hai tam giác có hai cặp góc bằng nhau thì bằng nhau.		
d) Một số chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số chia hết cho 3.		

Lời giải.

CÂU 15. Cho các tập hợp $A = \{0;1;2;3;4\}$; $B = \{0;1;2\}$; $C = \{-3;0;1;2\}$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $A \setminus B = \{3;4\}$.		
b) $(A \cap C) \setminus B = \varnothing$.		
c) $A \cup (C \setminus B) = \{-3;0;1;4\}$.		
d) $C_A B = \{1;3;4\}$.		

Lời giải.

QUICK NOTE

CÂU 16. Cho A là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em và B là tập hợp các học sinh đang học môn Tiếng Anh của trường em. Vậy

Mệnh đề	Đ	S
a) $A \cap B$ là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh ở trường em.		
b) $A \setminus B$ là tập hợp những học sinh lớp 10 nhưng không học Tiếng Anh ở trường em.		
c) $A \cup B$ là tập hợp các học sinh lớp 10 hoặc học sinh học môn Tiếng Anh ở trường em.		
d) $B \setminus A$ là tập hợp các học sinh học môn Tiếng Anh nhưng không học lớp 10 ở trường em.		

Lời giải.

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn, 6 học sinh không chơi môn thể thao nào. Tìm số học sinh của lớp?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 18. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 5; 7\}$ và $B = \{1; 2; 3; 5\}$. Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn $X \subset A$ và $X \subset B$?

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 19. Cho hai tập hợp $A = [-4; 1], B = [-3; m]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cup B = A$?

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

Lời giải.

CÂU 20. Cho A là tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình $x^2-4x+3=0$; B là tập hợp các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 4. Số phần tử của tập hợp $A \setminus B$ là

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 21. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa? (biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa).

KQ: | | | | |

Lời giải.

CÂU 22. Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn. Tìm số học sinh chỉ chơi một môn thể thao?

KQ: | | | | |

Lời giải.